Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès

Département des Sciences de la Terre et de l'Univers

TRAVAUX PRATIQUES DE PETROGRAPHIE ENDOGENE





Géodynamique
BCG- S2

Elément de Géodynamique interne

Année universitaire 2023/2024

Pr. Hachem SMAILI

TABLE DES MATIERES

1 INTRODUCTION *6*

2 ETUDE DES MINERAUX *6*

2.1 QUELQUES DEFINITIONS **6**

2.1.1 Notions de pétrographie et pétrologie 6

2.1.2 Minéralogie et cristallographie 6

..... **10**

2.2 CRITÈRES MACROSCOPIQUES D'IDENTIFICATION DES MINÉRAUX **10**

2.2.1 Habitus 10

2.2.2 Transparence 11

2.2.3 L'éclat 11

2.2.4 La couleur 12

2.2.5 La dureté 12

2.2.6 Le clivage 13

2.2.7 La cassure 13

2.2.8 Les macles 14

2.2.9 La densité 14

2.2.10 L'effervescence 14

2.2.11 Le magnétisme 14

2.2.12 Saveur et solubilité 15

2.3 CLASSIFICATION DES MINERAUX **15**

2.3.1 Minéraux non silicates 15

2.3.2 Minéraux silicatés 17

3 ETUDE DES ROCHES *20*

3.1 NOTION DE ROCHE **20**

3.2 ETUDE DES ROCHES MAGMATIQUES **21**

3.2.1 Quelques définitions 21

3.2.2 Propriétés des magmas 22

3.2.3 Classification des roches magmatiques 22

3.3 ETUDE DES ROCHES METAMORPHIQUES 26

3.3.1 Métamorphisme et roches métamorphiques 26

3.3.2 Les différents types de métamorphisme 27

.....27

3.3.3 Structures des roches métamorphiques 28

3.3.4 Textures des roches métamorphiques..... 30

3.3.5 Notion de séquence métamorphique 30

3.3.6 Paragenèse et faciès métamorphique..... 31

3.3.7 Plan d'étude d'une roche métamorphique..... 32

1 INTRODUCTION

Les séances consacrées aux travaux pratiques de la pétrographie endogène, visent à présenter aux étudiants l'occasion d'être en contact direct avec des minéraux et des roches aussi bien magmatiques que métamorphiques. D'autre part, au cours de cette pratique, les étudiants seront menés à acquérir une méthodologie de la reconnaissance de ces roches ainsi que les minéraux les constituant, à la base de certains critères macroscopiques. En effet, à l'échelle du terrain, où les moyens sont évidemment limités, ces critères faciliteront la reconnaissance des échantillons et permettront d'en faire un choix pour ceux qui pourraient être destinés à une étude plus approfondie au laboratoire. Ces méthodes de terrain sont basées essentiellement sur les caractères organoleptiques des minéraux aisément appréciables avec peu de moyens.

L'étude des roches et des minéraux qui seront présentés au cours de ces séances, permettra au pratiquant d'être capable de déterminer la nature des minéraux et celle de la roche en précisant sa structure, sa texture puis déduire son mode de gisement, afin de procéder à sa classification et sa nomination.

2 ETUDE DES MINERAUX

2.1 QUELQUES DEFINITIONS

2.1.1 Notions de pétrographie et pétrologie

- ***La pétrographie*** : C'est la branche de la géologie consacrée à la description des roches, leur nomination et leur classification.
- ***La pétrologie*** : C'est une science qui se consacre à l'explication et l'interprétation des mécanismes de la genèse des roches.

2.1.2 Minéralogie et cristallographie

2.1.2.1 Minéral et minéralogie

- ***Un minéral*** est un solide naturel, généralement inorganique, macroscopiquement homogène et possédant une composition chimique définie et une structure atomique ordonnée définie par l'agencement de ses atomes selon une périodicité et une symétrie précise.
- ***La minéralogie*** est la branche de la géologie qui vise à recenser et à définir les espèces minérales, en étudiant leurs propriétés physiques et chimiques, leur origine et les conditions de leur genèse. L'étude de la minéralogie fait donc appel à la chimie qui permet d'établir la composition chimique du minéral et à la cristallographie permettant d'en déterminer la structure intime.

2.1.2.2 Les états de la matière

Dans la nature la matière se présente sous deux états physiques différents, représentant des degrés d'organisation différents de ses constituants (atomes): L'état cristallin et l'état amorphe

2.1.2.2.1 L'état cristallin

❖ ***L'état cristallin*** de la matière est caractérisé par une architecture formée par des atomes ordonnés. Dans ce cas, les minéraux acquièrent des formes cristallines régulières reflétant l'arrangement géométrique des atomes dans l'espace.

Dans un cristal, les atomes se répartissent à intervalles réguliers dans les trois directions de l'espace, définissant ainsi un ***réseau cristallin (Fig.1).***

❖ ***La cristallographie*** est la science consacrée à l'étude des formes, des structures et des propriétés des cristaux. Elle s'intéresse également à la croissance et aux propriétés physiques des cristaux en utilisant des règles géométriques.

2.1.2.2.2 L'état amorphe

Il correspond à une organisation imparfaite (désordonnée) de la matière au niveau atomique. Il est réalisé dans les gaz, les liquides (pétrole) et dans certains solides (verres) ***(Fig.1).*** Cet état de la matière est dû à une consolidation rapide qui n'a pas laissé aux atomes le temps de s'arranger de manière ordonnée.

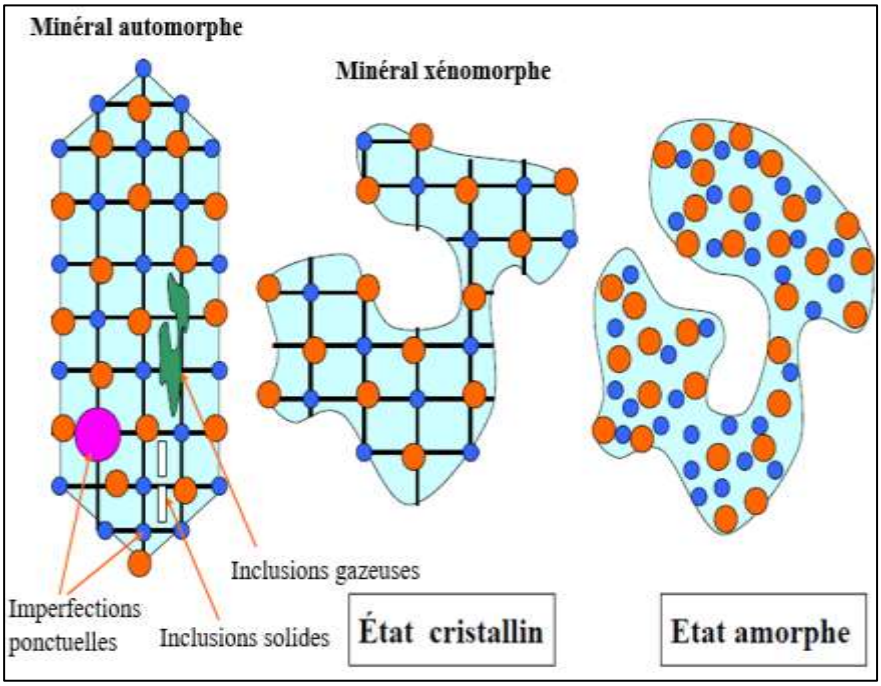


Figure 1:Comparaison entre l'état cristallin et l'état amorphe

Remarque :

➢ Un ***minéral automorphe*** est un minéral se présentant sous une forme parfaite avec un développement de faces cristallines planes. Un cristal automorphe se forme lorsqu'il ne subit pas de contrainte spatiale pendant sa croissance ***(Fig.1).***

➢ Un ***minéral xénomorphe*** est un minéral qui, bien que cristallisé, ne présente pas les faces caractéristiques du système cristallin. Cela est dû généralement au fait que les cristaux voisins, déjà formés, ont empêché son développement ***(Fig.1).***

2.1.2.3 Notion de maille cristalline élémentaire

La ***maille cristalline*** est le plus petit volume conservant toutes les propriétés géométriques, physiques, et chimiques du cristal et contenant suffisamment d'atomes pour correspondre à la formule chimique (exemple : NaCl ; ***Fig.2)***.

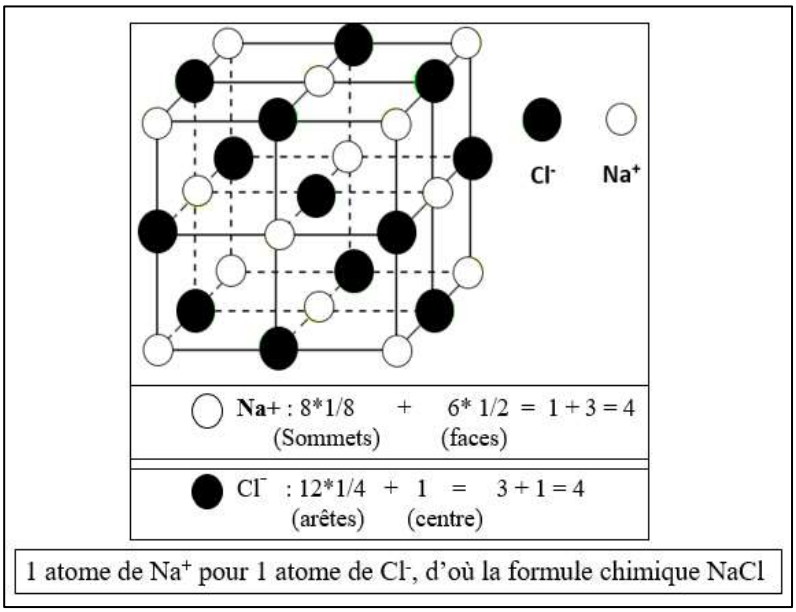


Figure 2: Organisation architecturale de la maille cristalline de NaCl

2.1.2.4 Notion de système cristallin

La maille cristalline ne peut prendre que l'une des sept formes géométriques possibles définissant les sept ***systèmes cristallins***. Ces systèmes sont définis par les longueurs des arêtes, dans les directions de l'espace x, y et z, et les angles qu'elles font entre elles: alpha = (c, b), bêta = (a, c) et gamma = (a, b) ; (***Fig.3)***

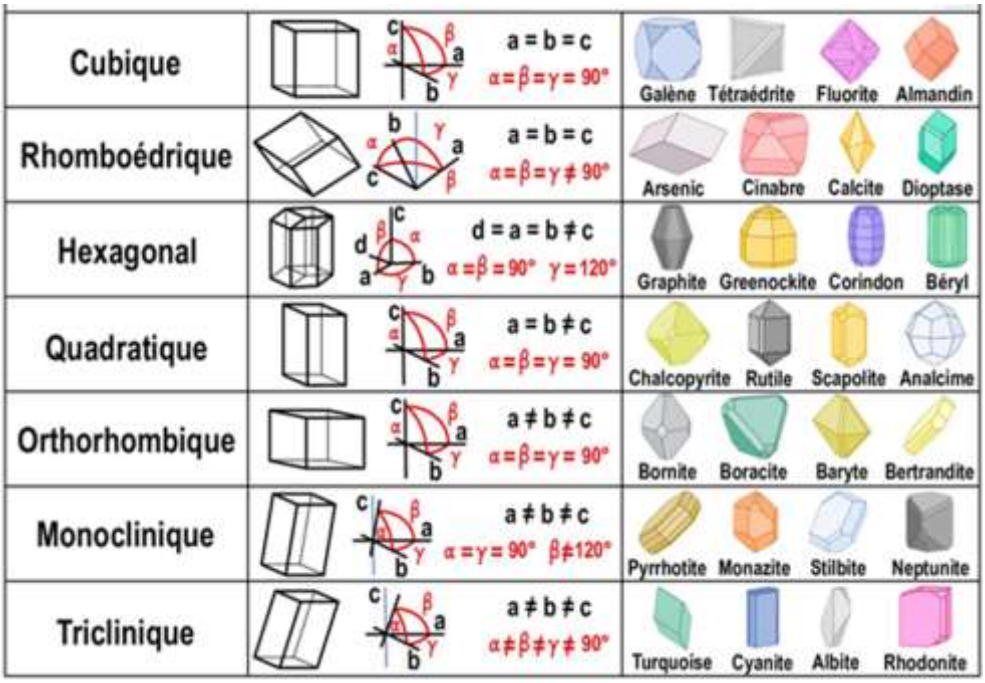


Figure 3: Les sept systèmes cristallins primitifs de base et formes dérivées

Le ***réseau cristallin*** est le résultat de la répétition dans les trois directions de l'espace, de la maille cristalline élémentaire (***Fig.4*)**.

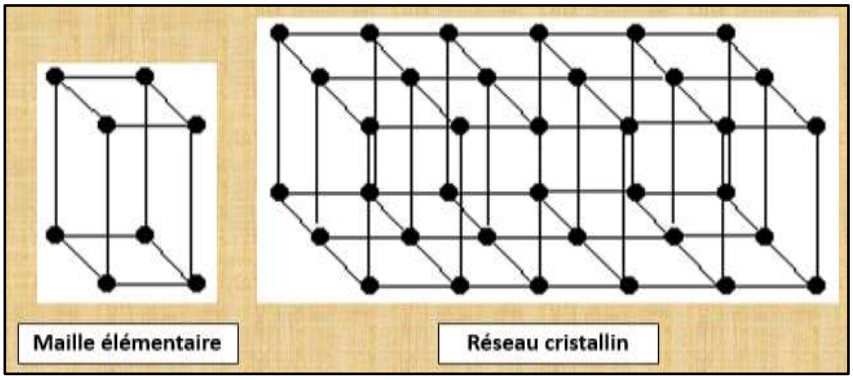


Figure 4: Maille élémentaire et réseau cristallin

2.1.2.5 Notion d'isomorphisme et polymorphisme

2.1.2.5.1 L'isomorphisme

Dans une même structure cristalline, certains atomes peuvent en remplacer d'autres. Ainsi, dans le cas de la calcite (CaCO3), l'atome de calcium peut être remplacé par du magnésium, du fer, du manganèse ou du zinc, donnant respectivement la magnésite (MgCO3), la sidérite (FeCO3), la rhodochrosite (MnCO3), ou la smithsonite (ZnCO3). Pour que ces remplacements soient possibles, les atomes interchangeables doivent avoir des tailles comparables et des caractéristiques électroniques semblables ***(Fig.5)***



Figure 5: Exemple d'isomorphisme : la structure des carbonates rhomboédriques

2.1.2.5.2 Le polymorphisme

Pour une même composition chimique, on peut observer parfois des structures cristallines différentes : c'est le polymorphisme. L'exemple le plus frappant est celui du carbone qui, suivant la

façon dont les atomes sont arrangés, peut donner des minéraux aussi différents que le diamant et le graphite (***Fig.6***). Pour un même composé chimique ce sont les conditions de cristallisation qui déterminent l'apparition d'une structure plutôt qu'une autre. Pour cristalliser dans sa forme cubique, le diamant a besoin d'une pression énorme alors qu'à faible pression le carbone cristallise en graphite.



Figure 6: Exemple de polymorphisme illustré par le système cristallin du diamant et celui hexagonal du graphite

2.2 CRITÈRES MACROSCOPIQUES D'IDENTIFICATION DES MINÉRAUX

Les propriétés physiques des minéraux fournissent une aide importante pour les identifier et les caractériser. Les propriétés physiques peuvent être reconnues à l'œil nu ou déterminées en effectuant des tests simples.

Les critères de reconnaissance des minéraux sont tout d'abord ceux organoleptiques. Ils concernent l'habitus, la couleur, l'éclat, la cassure, la présence éventuelle de plans de clivage. Exceptionnellement, on fait appel au sens du toucher ou à celui du goût (saveur salée de la halite, piquante de la sylvine, amère de la withérite). Malheureusement ces critères sont souvent subjectifs et rarement constants. Ainsi, l'appréciation de l'éclat peut être différente d'un observateur à l'autre. Quant à la couleur, elle n'est constante que pour un nombre très restreint de minéraux, et elle est par contre variable pour beaucoup d'autres.

2.2.1 **Habitus**

L'habitus décrit les diverses formes que peuvent prendre les minéraux. Pour les décrire, on utilise des qualificatifs précisant la forme géométrique liée au système cristallin ou une tendance vers un aplatissement, un allongement, ou parfois encore, une forme particulière liée au mode de formation. On parle alors d'habitus pyramidal, prismatique, allongé, aciculaire, tabulaire, globulaire ***(Fig.7).***

Forme ***prismatique*** du quartz	
Forme ***aciculaire de la Stibine (***Minéraux en aiguille)	
Forme tabulaire des micas	
Forme globulaire: Les dimensions des cristaux sont sensiblement égales suivant les 3 directions de l'espace. Ex: Galène, Pyrite, Grenat…	

Figure 7: Quelques types de forme de minéraux

2.2.2 Transparence

C'est un critère en relation avec le passage de la lumière. C'est en effet, l'absorption plus ou moins sélective de la lumière par les minéraux qui détermine le degré de leur transparence ; ainsi on distingue:

- Un minéral ***transparent***, s'il on peut reconnaitre un objet vu à travers lui.
- Un minéral ***translucide*** s'il est juste traversé par la lumière.
- Un minéral ***opaque*** si, quelle que soit son épaisseur, il ne laisse pas passer la lumière.

2.2.3 L'éclat

C'est l'aspect qu'offre la surface d'un minéral lorsqu'elle réfléchit la lumière. L'éclat traduit le rapport entre la quantité de lumière réfléchie et celle reçue. On distingue les éclats suivants :

- ***Eclat métallique***: le minéral réfléchit parfaitement la lumière et brille comme un métal. Ce type d'éclat caractérise surtout les minéraux opaques (pyrite, galène...)
- ***Eclat vitreux*** : C'est l'éclat qui rappelle le verre. Il est l'éclat le plus courant dans le monde minéral.
- ***Eclat gras :*** comme si la surface du minéral était enduite d'huile ou de graisse.
- ***Eclat résineux*** **:** C'est un éclat rappelant l'aspect de la résine (ex : Talc)

Eclat soyeux : C'est un éclat scintillant propre aux minéraux à structure fibreuse, rappelant l'éclat des fils de soie. C'est le résultat d'une structure fibreuse fine (comme la soie).

2.2.4 La couleur

Elle très variable et ne constitue donc pas un critère de reconnaissance fiable des minéraux. Cette variation est en rapport avec le degré de cristallinité, de la présence des inclusions ou d'éléments à l'état de trace. Cependant, certaines espèces minérales ont une couleur typique et caractéristique (exemple l'olivine généralement verte).

Attention : la couleur doit être observée sur des cassures fraîches car l'altération d'un minéral peut modifier cette caractéristique.

2.2.5 La dureté

C'est une caractéristique physique que l'on apprécie par la facilité plus ou moins grande avec laquelle on peut rayer un minéral.

Un minéral est plus dur qu'un autre s'il raye ce dernier et s'il n'est pas rayé par lui. Deux minéraux d'égale dureté se rayent mutuellement.

On compare la dureté en se référant à une échelle dite « Echelle de MOHS » où la dureté est codifiée de 1 à 10 (***Tableau 1***).

Tableau 1:Codes de l'échelle de MOHS

Dureté	Minéral
1	talc
2	gypse
dureté de l'ongle	
3	calcite
4	fluorine
5	apatite
dureté de l'acier	
6	orthose
dureté du verre	
7	quartz
8	topaze
9	corindon
10	diamant

2.2.6 Le clivage

C'est l'aptitude d'un minéral à se briser facilement suivant une famille de plans parallèles bien définis. Ils sont liés à l'orientation des plans atomiques. Les plans privilégiés selon lesquels le minéral se divise, constituent les ***plans de clivage*** et dont le nombre varie d'une espèce minérale à l'autre (***Fig.8***). On distingue un clivage parfait (***Fig.9),*** bon ou difficile.

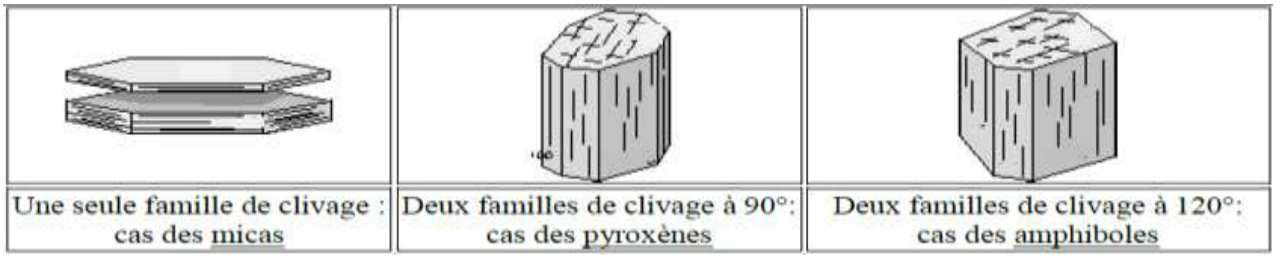


Figure 8: Le nombre de plans de clivage est fonction de l'espèce minérale

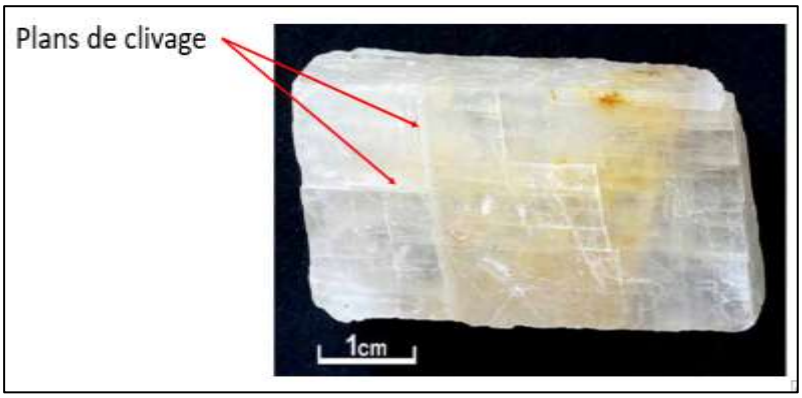


Figure 9: Clivage parfait de la calcite en 3 plans

2.2.7 La cassure

La cassure désigne l'aspect de la surface d'un minéral qui, après avoir été soumis à une contrainte, se brise en présentant des surfaces de fractures irrégulières, dans des directions quelconques. Lorsque la cassure s'opère suivant des faces lisses et incurvées, on parle de ***cassure conchoïdale (Fig.10).***



Figure 10: Aspect de la cassure conchoïdale

2.2.8 Les macles

La macle est une imbrication intime de deux ou de plusieurs individus de la même espèce dès les premiers stades de la germination et de la croissance cristalline. Il s'agit donc d'un développement synchrone et non aléatoire de deux ou de plusieurs réseaux cristallins ayant des orientations spatiales différentes ***(Fig.11).***

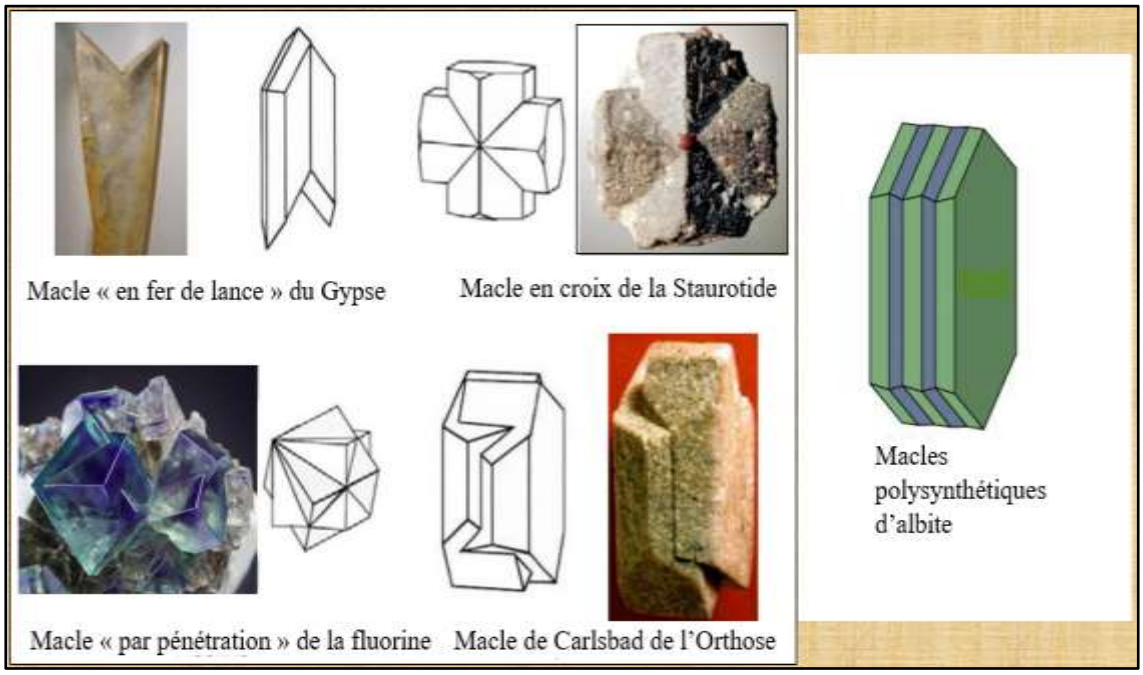


Figure 11: Quelques types de macles

2.2.9 La densité

C'est une propriété mesurable et représente une constante physique pour un minéral. Elle peut être appréciée à la main, avec quelques difficultés d'ailleurs. On distingue les minéraux légers comme la calcite (d= 2,5), des minéraux denses comme la barytine (d= 4,5), ou très denses comme la galène (d= 7,5). Un minéral de densité 2,5 g/cm^3 est 2,5 fois plus lourd qu'un volume égal d'eau.

2.2.10 L'effervescence

C'est la capacité d'un minéral à réagir en présence d'un acide en produisant des bulles de gaz. Elle permet de distinguer la calcite et l'aragonite qui font effervescence à froid, de la dolomite qui fait effervescence à chaud.

2.2.11 Le magnétisme

Certains minéraux sont attirés par l'aimant ou ont la propriété de faire dévier une aiguille aimantée. La magnétite (Fe3O4) est le minéral courant à posséder des propriétés magnétiques.

2.2.12 Saveur et solubilité

Certains minéraux (Nitrates, Sulfates, Halogénures..) sont solubles dans l'eau et possèdent un gout. Le sel gemme (NaCl) se reconnait immédiatement à sa saveur salée. Les autres minéraux courants sont insipides.

2.3 CLASSIFICATION DES MINERAUX

On connaît actuellement environ 4000 espèces minérales. Les minéraux de la croute terrestre sont essentiellement composés de 8 éléments chimiques dont les % en poids sont (***Tableau 2***):

Tableau 2: Pourcentages des principaux minéraux de la croute terrestre

O : 46,60 %	Al: 8,13 %	Ca: 3,63 %	K: 2,59 %
Si : 27,72 %	Fe: 5 %	Na: 2,83 %	Mg: 2,09 %

Etant donné que l'oxygène et le silicium sont les éléments les plus abondants de la croûte terrestre, la plupart des minéraux qui composent cette croûte sont un assemblage de silicium et d'oxygène: C'est la famille des silicates. Cependant, les minéraux ne contenant pas de silicium sont les minéraux non-silicatés (***Fig.12***).

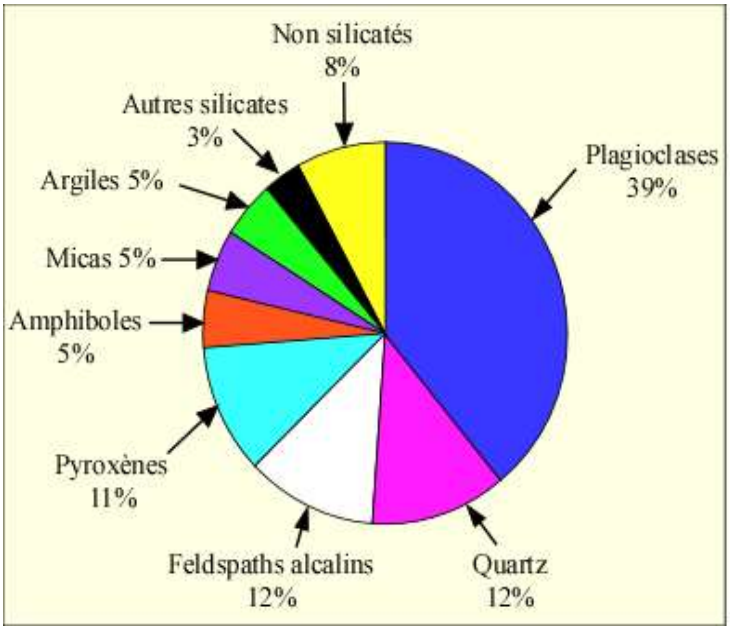


Figure 12: Pourcentages des minéraux silicatés en comparaison avec ceux non silicatés

2.3.1 Minéraux non silicates

Les minéraux non-silicatés, sont très importants du point de vue économique étant donné que la plupart des métaux et éléments chimiques sont extraits de ces minéraux ; on en distingue les principales classes suivantes :

2.3.1.1 Les éléments natifs

Ce sont des minéraux formés d'un seul élément chimique qui se combine à lui-même; exemples : l'or (Au), le diamant (C), le platine (Pt).

2.3.1.2 Les Sulfures

Les sulfures sont des minéraux dans lesquels le soufre est combiné avec un ou plusieurs métaux. Ils tendent à présenter des structures simples, des formes cristallines très symétriques avec de nombreuses propriétés de métaux, tels que l′éclat métallique et la conductivité électrique. Exemples : galène (PbS), blende (ZnS), pyrite (FeS2).

2.3.1.3 Les oxydes et les hydroxydes

- Les oxydes constituent une famille de minéraux formés par la combinaison d'atomes d'oxygène avec des atomes d'un métal occupant les espaces interstitiels. On distingue les oxydes simples dont la combinaison s'établit entre l'oxygène et un seul métal (exemple : magnétite Fe3O4, hématite Fe2O3, rutile TiO2..). Cependant les oxydes multiples présentent des emplacements métalliques pouvant être occupés par plus d'un métal (Exemple le spinelle de formule $MgAl_2O_4$).
- Les hydroxydes se forment quand des éléments métalliques sont combinés avec le radical OH^-. Tous les hydroxydes se forment à basse température et se rencontrent comme produits d'altération d′autres minéraux ; exemples : Gibbsite Al (OH)3, Goethite FeO(OH)

2.3.1.4 Les halogénures

Les halogénures sont des minéraux où un ou plusieurs éléments chimiques sont combinés avec l′un des éléments halogènes : Fluor, chlore, brome et iode.

Exemple : Halite NaCl faisant partie des chlorures ; fluorine (CaF2) faisant partie des fluorures.

2.3.1.5 Les carbonates

Tous les minéraux carbonatés contiennent le radical $(CO3)_{2-}$. Ce groupe a un atome de carbone au centre d′un triangle équilatéral d′atomes d′oxygène, ce qui est à l′origine de la symétrie trigonale de nombreux minéraux de cette classe. Ce maillon de base est relié à un ou plusieurs cations pour former un minéral carbonaté.

Exemples : Calcite CaCO3(Rhomboédrique) ; Sidérite FeCO3 (Rhomboédrique), Aragonite CaCO3 (Orthorhombique) ; Dolomite $Ca,Mg(CO3)_2$.

2.3.1.6 Les sulfates

Les sulfates ont une structure cristalline dans laquelle quatre atomes d'oxygène sont situés aux angles d'un tétraèdre, avec un atome de soufre au centre. Ainsi, les formules chimiques des sulfates comportent le groupement (SO4)2- ; exemples : Gypse (CaSO4) et barytine (BaSO4).

2.3.1.7 Les phosphates

Les phosphates contiennent le radical (PO4)3- qui se combine avec d′autres éléments pour former les minéraux phosphatés; exemple : l'apatite Ca5(PO4)3(OH,F,Cl).

2.3.2 Minéraux silicatés

Les silicates sont des minéraux caractérisés par le tétraèdre $(SiO4)^{4-}$ comportant un atome **Si** au centre et des atomes **O** aux quatre sommets. Ce volume géométrique ainsi formé constitue la structure de base des silicates (***Fig.13***).

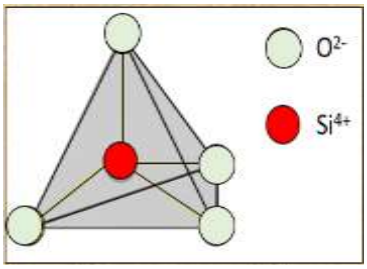


Figure 13: Motif de base (SiO4)4- des silicates

Les silicates possèdent la particularité de pouvoir constituer des polymères en mettant en commun certains atomes d'oxygène. La classification des silicates est donc basée sur le degré de polymérisation des tétraèdres, ce qui permet de distinguer les six familles suivantes :

2.3.2.1 Famille des nésosilicates

C'est une charpente silicatée monomérique formée de tétraèdres indépendants (***Fig.14***). Les ions $[SiO4]^{4-}$ sont liés entre eux par des cations (Fe2+, Mg2+, Ca2+ etc…). Dans cette famille on retrouve l'olivine (Mg,Fe)2SiO4, les grenats et les topazes.

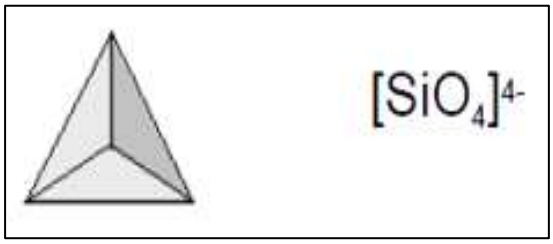


Figure 14: Tétraèdre isolé (SiO4)4- des nésosilicates

2.3.2.2 Famille des sorosilicates

Les tétraèdres $[SiO4]^{4-}$ se lient par deux par un sommet, formant un groupe [Si2O7]6- (***Fig.15***). Chaque unité de deux tétraèdres est séparée des autres par des cations intermédiaires (Exemple : Epidotes).

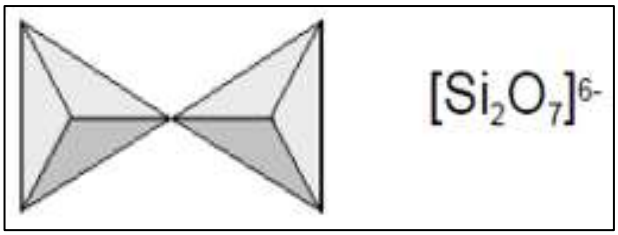


Figure 15: Paire de tétraèdres (Si2O7)6- des sorosilicates

2.3.2.3 Famille des cyclosilicates

Les tétraèdres se réunissent par groupes cycliques, contenant 3, 4 ou 6 tétraèdres (***Fig.16***), d'où les formules structurales : $[Si3O9]^{6-}$, $[Si4O12]^{8-}$ ou $[Si6O18]^{12-}$; (Exemple : Tourmaline ; béryl).

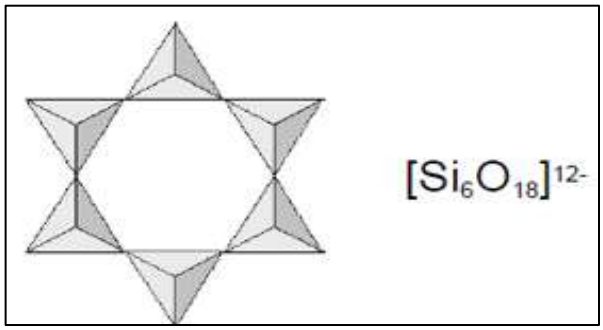


Figure 16: Cycle de tétraèdres (Si6O18)12- des cyclosilicates

2.3.2.4 Famille des inosilicates

➢ Ce sont des silicates à tétraèdres en chaines ***(Fig.17).*** Lorsque chaque tétraèdre partage un oxygène on obtient une ***chaîne simple*** de tétraèdres. Il en résulte que pour chaque tétraèdre 2 charges négatives ont été neutralisées. La formule est **$[Si2O6]4^-$** ***(cas des pyroxènes).***

➢ Lorsque deux chaînes simples s'unissent par leurs oxygènes pour former des ***chaînes doubles***, on obtient une structure de formule générale : **$[Si4O11]6^-$ (cas des amphiboles).**

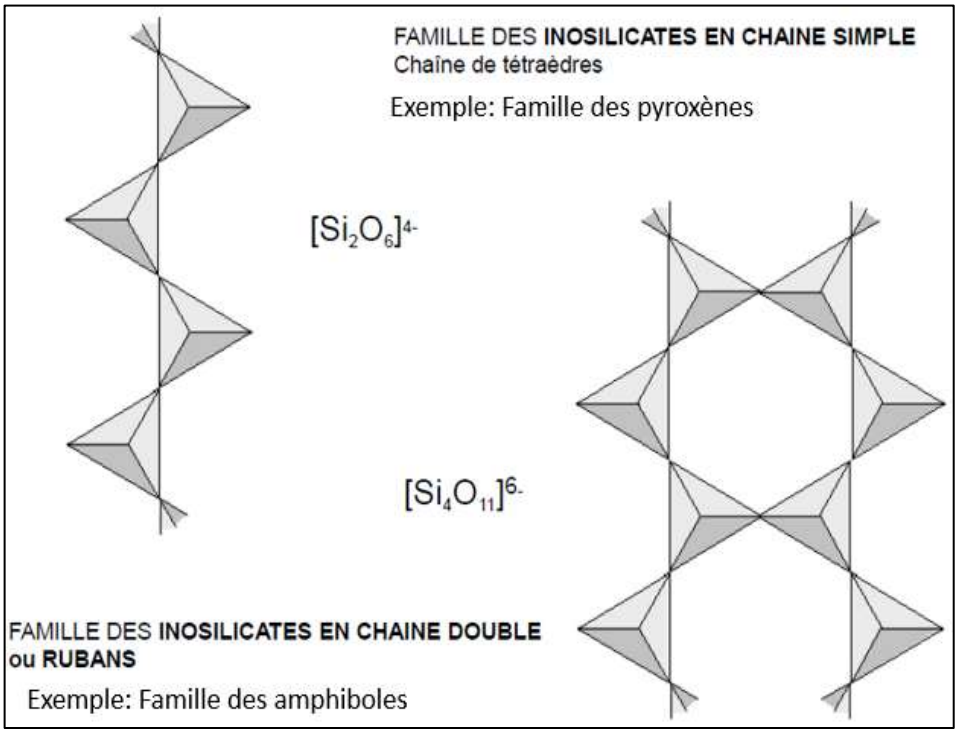


Figure 17: Structure des inosilicates en chaine simple et double

2.3.2.5 Famille des phyllosilicates

Les phyllosilicates sont caractérisés par des tétraèdres partageant trois sommets sur quatre et forment un feuillet bidimensionnel (***Fig.18***), d'où leur formule structurale $(Si4O10)^{4-}$. Ils ont une structure lamellaire ce qui leur confère un clivage parfait. (Exemple : famille des micas et celle des argiles).

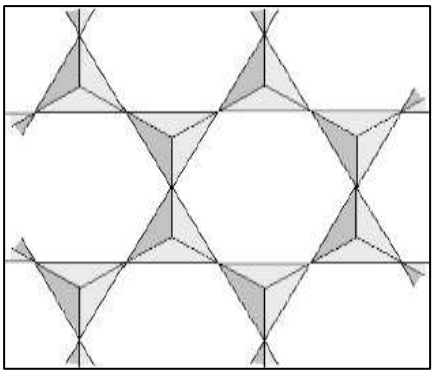


Figure 18: Structure en feuillets des phyllosilicates

2.3.2.6 Famille des tectosilicates

Les tectosilicates définissent une famille de silicates où le type d'architecture correspond à une polymérisation maximale correspondant à une architecture à charpente tridimensionnelle (***Fig.19***). En effet, les tétraèdres sont reliés par tous leurs sommets ce qui confère à ces minéraux une dureté élevée. Ainsi leur formule structurale est (SiO2).

Les tectosilicates comprennent plusieurs minéraux parmi les plus importants de l'écorce terrestre tels que le quartz, les feldspaths et les feldspathoïdes.

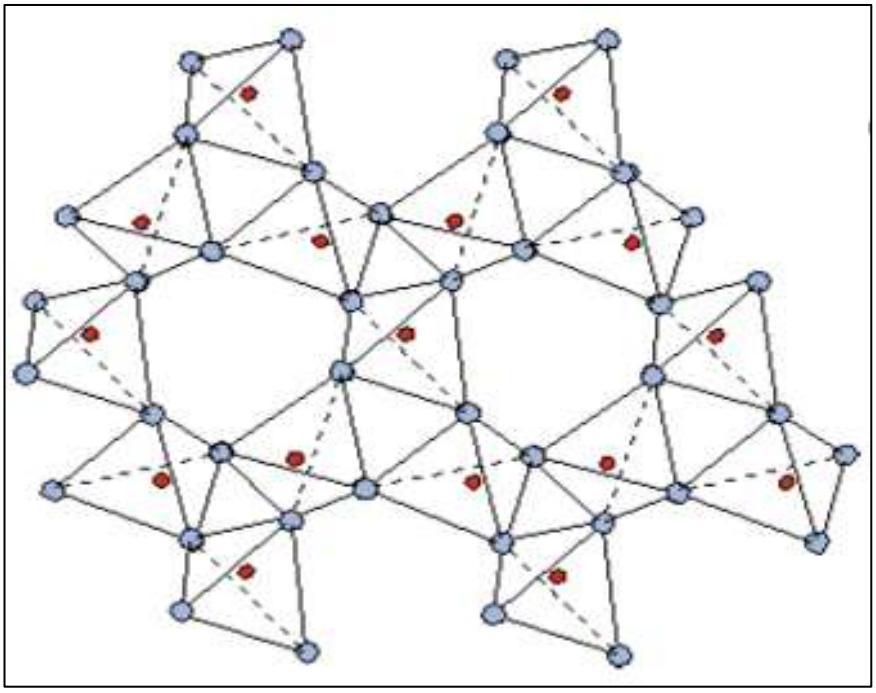


Figure 19: Structure des tectosilicates

3 ETUDE DES ROCHES

3.1 NOTION DE ROCHE

Les roches sont des matériaux constitutifs de l'écorce terrestre, en général durs et cohérents, mais pouvant parfois être plastiques (argiles) ou meubles (sables) et à la limite liquides (huiles et pétrole) ou gazeux.

Les roches peuvent être formées d'une seule espèce minérale (roches monominérales) ou de plusieurs minéraux différents (roches polyminérales). Il existe trois grandes familles de roches : Les roches sédimentaires, les roches magmatiques et celles métamorphiques.

Des processus géologiques appropriés sont à la base de la genèse de chacun de ces différents types de roches, tout en formant une cyclicité définissant « ***un cycle de roches*** » **(*Fig.20*).** Ce dernier est essentiellement une boucle fermée qui se répète sans cesse. Il représente à la fois les environnements de formation des trois familles de roches ainsi que de leur transformation graduelle les unes en les autres.

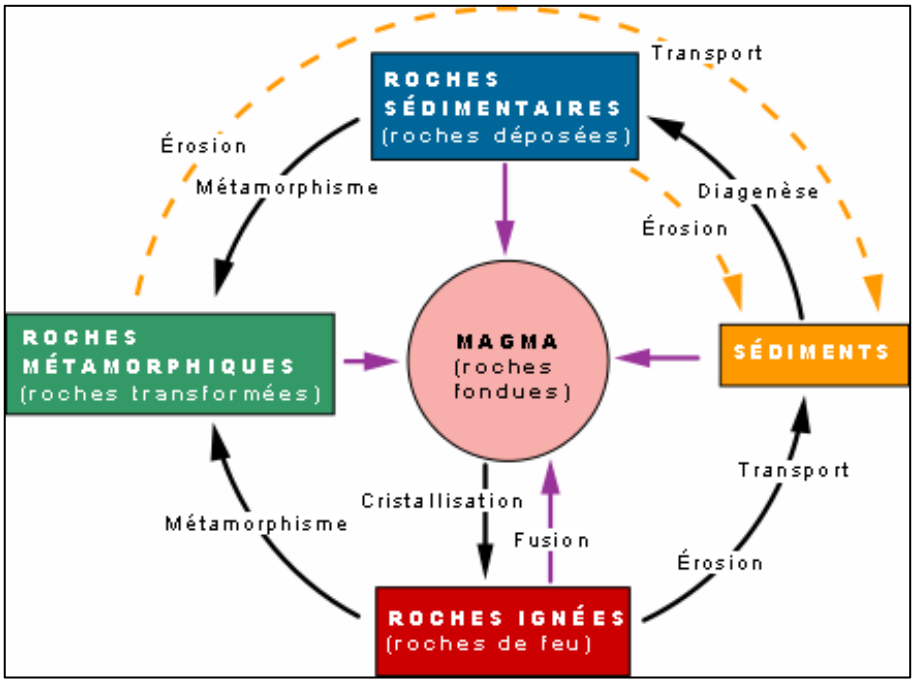


Figure 20: Cycle de roches montrant la relation entre les trois types de formations rocheuses de la croute terrestre

En examinant une roche à l'œil nu ou à l'aide d'une loupe, on s'aperçoit qu'elle est constituée par un assemblage de différents éléments en grains appelés ***minéraux*** (***Fig.21*).**

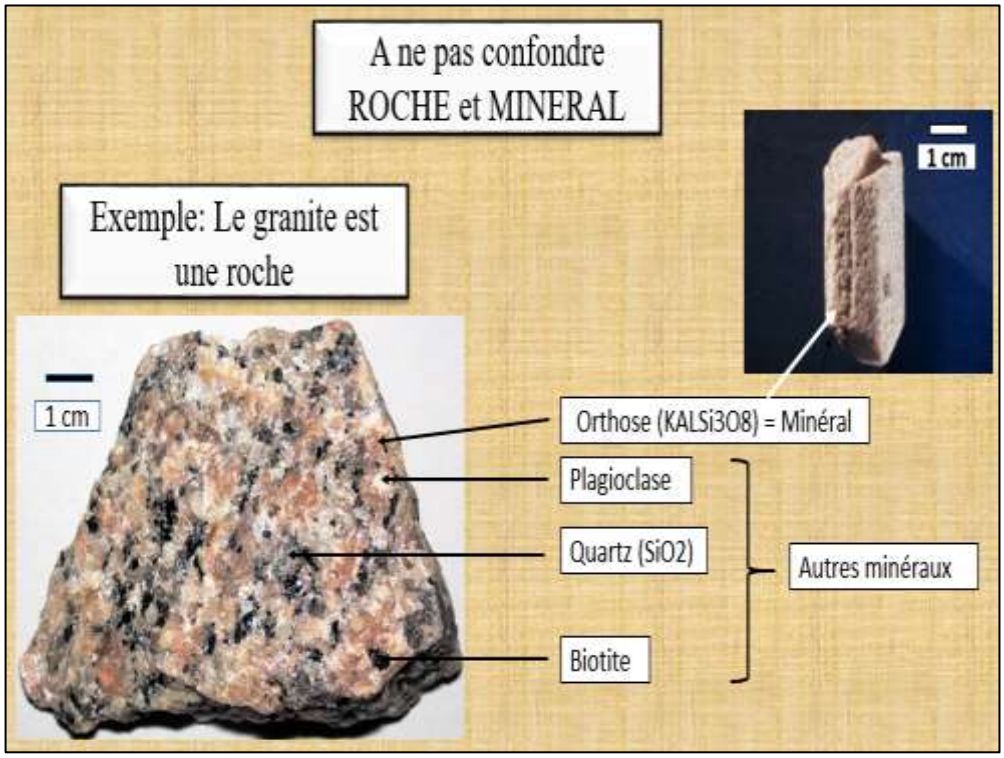


Figure 21: Une roche est un assemblage de différents minéraux

3.2 ETUDE DES ROCHES MAGMATIQUES

3.2.1 Quelques définitions

❖ Un ***magma*** représente un bain silicaté issu de la fusion de roches préexistantes d'origine lithosphérique ou mantellique. Il comporte une phase liquide (la plus importante), une phase solide (cristaux) et une phase gazeuse.

❖ Le ***magmatisme*** décrit l'ensemble des phénomènes liés aux processus de formation des magmas, de leur migration, ainsi que de leur cristallisation aboutissant à la formation et la mise en place de roches magmatiques.

❖ Les ***roches magmatiques*** ou ***roches ignées***, sont celles produites par refroidissement et consolidation d'un magma avec ou sans cristallisation complète des minéraux. Cette solidification peut se produire :

➢ Lentement en profondeur, entrainant la formation de roches magmatiques plutoniques (dites ***intrusives***).

➢ Rapidement à la surface, produisant des roches magmatiques volcaniques (roches extrusives).

Qu'elles soient plutoniques ou volcaniques, toutes ces roches se forment à partir d'un magma ayant pris naissance en profondeur, ce qui permet de les qualifier de roches ***endogènes***.

3.2.2 Propriétés des magmas

Les magmas sont caractérisés par certaines propriétés telles que :

- ***La densité*** : Elle représente le résultat du rapport existant entre la masse et le volume.
- ***La viscosité*** : Elle représente la force de résistance qui s'oppose à l'écoulement du liquide.

Ces propriétés du liquide magmatique sont influencées par les paramètres suivants :

- ✓ La température : Plus un magma est chaud, moins il est visqueux.
- ✓ Teneur en fluide : Plus le magma est riche en fluide, moins il est visqueux.
- ✓ Teneur en silice (SiO2) : plus un magma est pauvre en silice, moins il est visqueux

3.2.3 Classification des roches magmatiques

Les roches magmatiques peuvent être classées de plusieurs manières. Les classifications les plus utilisées sont celles basées sur les critères suivants :

- Le mode de gisement et texture
- La nature de la composition minéralogique
- La nature de la composition chimique

3.2.3.1 Mode de gisement et texture

La texture permet de décrire les dimensions, la forme et l'arrangement entre les minéraux au sein de la roche magmatique. La texture est en relation avec le lieu de mise en place de cette roche.

❖ Les roches magmatiques qui prennent naissance en profondeur sont qualifiées de roches ***plutoniques***. Le refroidissement auquel est soumis le magma est donc lent, ce qui permet aux cristaux de se développer et d'acquérir des tailles suffisamment grandes pour qu'ils soient visibles à l'œil nu. Dans ce cas la texture acquise par la roche est dite ***grenue*** (exemple : granite ; ***Fig.22***).



Figure 22:Echantillon de granite à texture grenue

❖ Les roches magmatiques qui cristallisent au niveau des filons (dykes et sills), sont qualifiées de roches ***filoniennes*** ou ***hypovolcaniques*** ou ***microplutonique***s. Dans ce cas, le magma a subi un refroidissement plus ou moins lent, aboutissant à une cristallisation totale de la roche ; cependant les grains sont fins difficilement discernables à l'œil nu conférant à la roche une ***texture microgrenue*** (exemple : microgranite).

Les roches plutoniques à texture grenue et celles filoniennes à texture microgrenue sont qualifiées de roches ***holocristallines.***

❖ Les roches formées par l'arrivée du magma à la surface sous forme lavique, sont des ***roches volcaniques***. Dans ce cas, et en rapport avec un refroidissement rapide, les cristaux formés ne sont visibles qu'au microscope et forment des microlites disséminés au sein d'une pate non cristallisée. Les microlites et la pâte vitreuse constituent la ***mésostase***, accompagnée parfois de certains ***phénocristaux*** (cristaux de grande taille) formés en profondeur avant l'ascension du magma. Ces roches sont caractérisées par une ***texture microlitique*** dont on distingue :

➢ *Texture microlitique aphanitique :* la roche ne renferme que de fins cristaux noyés au sein du verre volcanique sans phénocristaux.

➢ *Texture microlitique porphyrique :* Existence de phénocristaux au sein d'une mésostase aphanitique. Les phénocristaux se sont formés dans la chambre magmatique, alors que les microlites ont cristallisé lors de la montée rapide du magma, tandis que le verre volcanique représente le reste de la lave n'ayant pas cristallisé une fois arrivée en surface (exemple : basalte ; ***Fig.23)***.

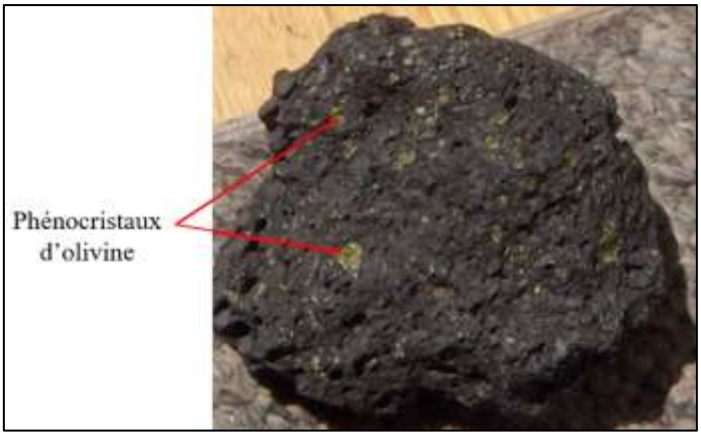


Figure 23: Echantillon de basalte à texture microlitique

❖ ***Texture vitreuse :*** C'est une texture dite également ***hyaline*** caractérisée par la formation d'une roche comportant uniquement du verre volcanique. Le refroidissement brutal de la lave a empêché la cristallisation d'aucun minéral (exemple l'obsidienne ; ***Fig.24***).



Figure 24: Echantillon d'obsidienne à texture vitreuse

3.2.3.2 Classification selon la composition minéralogique

3.2.3.2.1 Indice de coloration

La couleur des minéraux est un critère important dans la classification des roches magmatiques.

- On qualifie de minéraux clairs, les minéraux: blancs, gris, crèmes, roses ou rougeâtres (quartz, feldspaths, feldspathoïdes, muscovite).
- On qualifie de minéraux sombres, les minéraux: noirs, bruns ou verts: (pyroxènes, amphiboles, biotite, oxydes de fer, olivine).

Exception faite des feldspathoïdes et des plagioclases calciques, les minéraux clairs sont plus riches en silice que les minéraux colorés.

Selon la quantité de minéraux sombres présents dans la roche, on peut la classer dans l'un des groupes suivants (***Tableau.3*** et ***Fig.25***)

Tableau 3: Classification des roches magmatiques selon l'indice de coloration

Type de roche	Hololeucocrate	Leucocrate	Mésocrate	Mélanocrate	Holomélanocrate
% des minéraux sombres	0 - 10	10 - 35	35 - 65	65 - 90	90 - 100

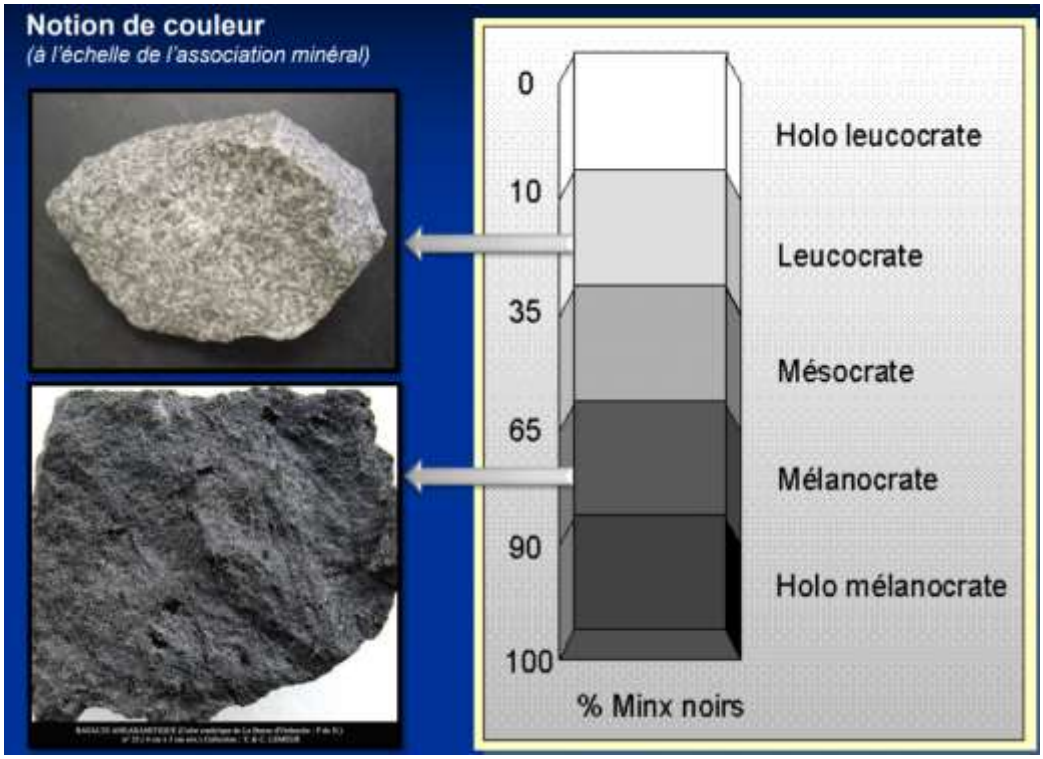


Figure 25: Nomination des roches magmatiques selon l'indice de coloration

3.2.3.2.2 Indice de saturation

La silice est normalement présente dans tous les magmas et contribue avec d'autres éléments chimiques à la formation des minéraux silicatés.

- Lorsque la silice est abondante dans le magma et son taux est supérieur à 65%, elle peut s'individualiser et former du quartz ; dans ce cas on dit que la roche est ***sursaturée.***
- Si 45 % <%SiO2 < 65 %, le quartz ne cristallise plus et seuls apparaissent les feldspaths. On dit que la roche est ***saturée***.
- Si la quantité de silice est inférieure à 45 %, des feldspathoïdes apparaissent car ce sont des minéraux qui requièrent peu de silice pour se former. Ainsi, le quartz et les feldspathoïdes s'excluent mutuellement. En effet, un magma ne pouvant être à la fois riche et pauvre en silice. Dans ce cas, on dit que la roche est ***sous-saturée*** ou ***extrêmement sous-saturée*** selon que l'on observe ou non des feldspaths (***Tableau.4***).

Tableau 4: classification des roches magmatiques selon l'indice de saturation

Roche contenant du Quartz	***Roche sans Quartz, avec des feldspaths et sans feldspathoïdes***	***Roche contenant des feldspathoïdes***
Roche sursaturée	Roche saturée	Roche sous-saturée

3.2.3.3 Classification selon la composition chimique

Cette classification repose sur la teneur en SiO_2 qui définit la notion d'acidité ; ainsi on distingue:

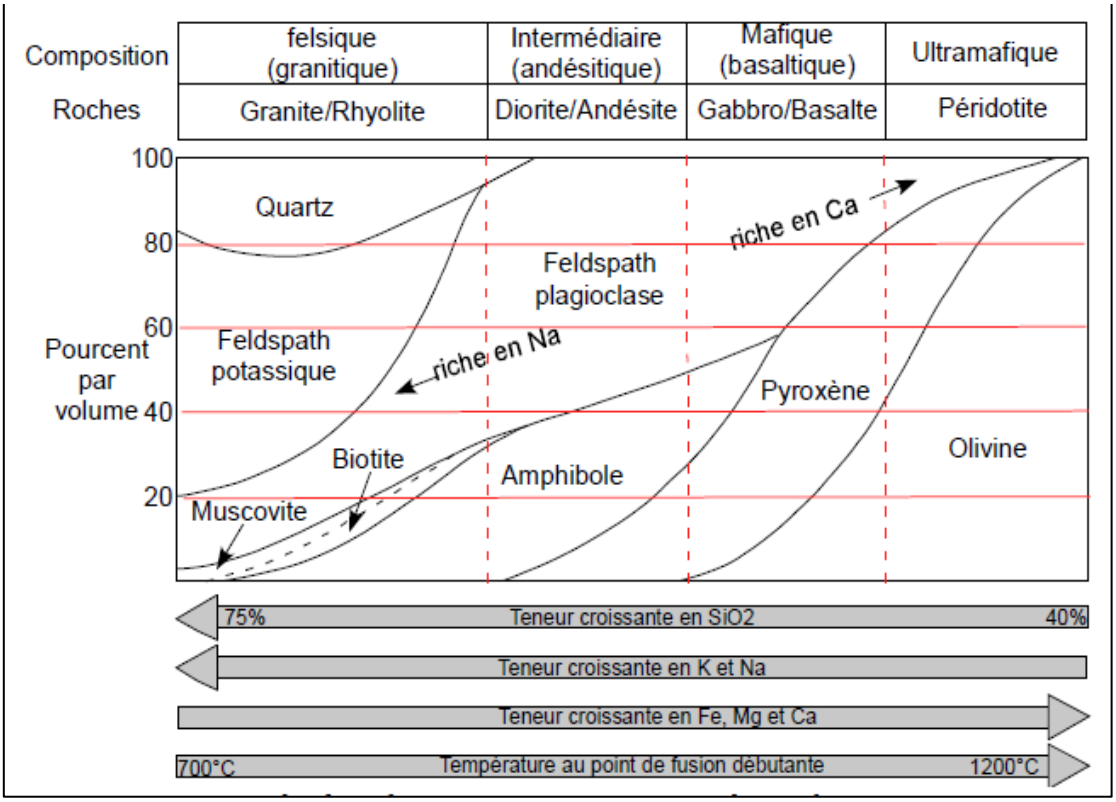
- ***Les roches acides*** (SiO_2 > 65 %) tels que le granite comme roche plutonique, ou la rhyolite représentant son équivalent volcanique.
- Les ***roches intermédiaires*** (52 % < SiO_2 < 65 %) (Diorite comme roche plutonique et andésite comme équivalent volcanique).
- Les ***roches basiques*** (45 % < SiO_2 < 52 %) (plutonique : Gabbro ; volcanique : Basalte).
- Les ***roches ultrabasiques*** (SiO_2 < 45 %) telle que la péridotite, très riche en fer, magnésium et calcium (***Fig.26).***



Figure 26: Aspect de la péridotite comme roche ultrabasique

Le ***tableau 5*** présente une classification de certaines roches magmatiques, en particulier celles proposées pour l'étude au cours de ces travaux pratiques.

Tableau 5: Classification de quelques roches magmatiques en fonction de leur composition chimique et minéralogique



3.3 ETUDE DES ROCHES METAMORPHIQUES

3.3.1 Métamorphisme et roches métamorphiques

3.3.1.1 Notion de métamorphisme

Le métamorphisme est l'ensemble des transformations texturales et minéralogiques que subit une roche d'origine sédimentaire, magmatique ou métamorphique. Les transformations de ces roches préexistantes s'opèrent à l'état solide, lorsqu'elles sont soumises à de nouvelles conditions de pression et de température.

Le métamorphisme est généralement qualifié d'***isochimique***. Dans ce cas, les minéraux qui apparaissent suite à ce phénomène (minéraux néoformés) se forment à partir de la même composition chimique que celle de la roche d'origine. Les roches formées de cette façon sont appelées « ***ectinites ».*** Ainsi, ce métamorphisme serait opéré en système fermé par un simple réarrangement minéralogique sans apport extérieur.

3.3.1.2 Roches métamorphiques

Toute roche préexistante peut subir l'effet du métamorphisme ; ainsi, selon la nature de la roche d'origine appelée « protolithe », on distingue:

- Une roche ***paradérivée***, si le protolithe métamorphisé est une roche sédimentaire ; on parle également dans ce cas d'une roche « para-métamorphique »
- Une roche « ***orthodérivée*** » si la roche métamorphisée est une roche magmatique; on parle également de roche « ortho-métamorphique ».
- Une roche « ***polydérivée*** » si la roche d'origine était une roche métamorphique ; on parle également de roche « poly-métamorphique »

Les roches métamorphiques sont des roches caractérisées par l'abondance de minéraux issus de la recristallisation, sous l'effet des conditions thermodynamiques de profondeur (température et pression). Ces roches font ainsi partie des roches endogènes et sont qualifiées également de cristallophylliennes.

3.3.2 Les différents types de métamorphisme

En fonction des conditions de pression et de température, plusieurs types de métamorphisme peuvent être distingués, et dont les principaux sont :

3.3.2.1 Métamorphisme de contact

C'est un métamorphisme local, résultant de la transformation des roches tout autour d'une intrusion de magma induite par la mise en place d'une masse granitique par exemple (c'est un ***granite intrusif*** ; ***Fig.27***). Ce métamorphisme est surtout lié à une élévation de la température et une basse pression (HT, BP), c'est pourquoi il est aussi appelé ***thermo-métamorphisme***. La zone transformée forme une ***auréole métamorphique*** qui enveloppe l'intrusion magmatique avec très peu de déformation. Cette auréole présente une zonalité débutant par une roche dite ***cornéenne.*** Cette dernière est une roche sombre, massive et à grains fins, ayant subie l'effet maximum de température. L'influence du métamorphisme de contact peut se voir sur quelques dizaines de centimètres jusqu'à quelques centaines de mètres, en fonction de la taille de l'intrusion à son origine.

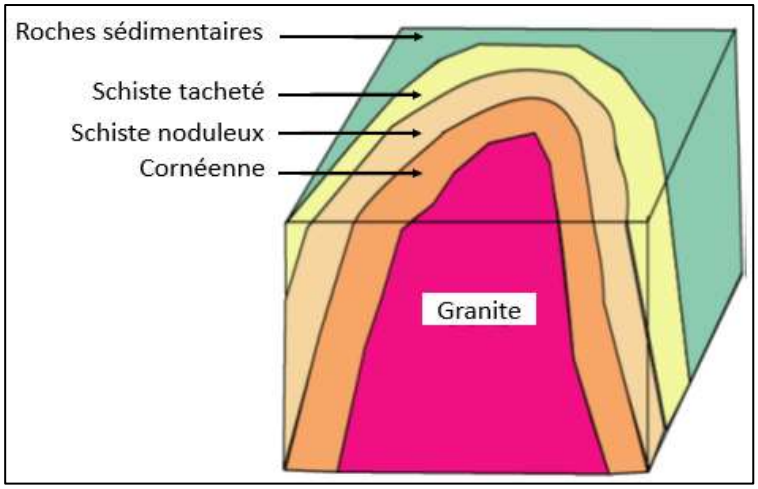


Figure 27: Schéma montant un granite intrusif et son auréole métamorphique

3.3.2.2 Métamorphisme thermodynamique

Ce type de métamorphisme est à la fois contrôlé par des augmentations importantes de pression et de température d'où sa nomination de métamorphisme ***thermodynamique*** (HP, HT). Ces conditions sont essentiellement réalisées au niveau des racines de chaînes de montagnes. Ce métamorphisme est également qualifié de métamorphisme régional ou général car il se développe sur de vastes régions où les ensembles métamorphiques s'épanouissent sur des dizaines de kilomètres. Ces régions sont en outre, siège de déformations tectoniques et de contraintes orientées.

L'étude de quelques roches métamorphiques générées dans les conditions du métamorphisme thermodynamique (***schistes***, ***micaschistes*** et ***gneiss)*** montre que ces roches sont caractérisées par certaines structures anisotropes exprimant l'aspect folié dû à l'effet de la pression orientée.

3.3.3 Structures des roches métamorphiques

3.3.3.1 Structure des roches du métamorphisme de contact.

Les roches générés dans les conditions du métamorphisme thermique, où l'action de la pression est faible, sont caractérisées par des minéraux dont les orientations sont aléatoires sans aucune direction préférentielle. Cette disposition des minéraux confère à ce type de roche métamorphique une structure dite « ***équante*** ».

3.3.3.2 Structure des roches du métamorphisme régional.

Les roches du métamorphisme thermodynamique, à caractère régional ou général, peuvent présenter, selon le degré de la transformation qu'elles ont subi, l'une des structures suivantes :

❖ ***La schistosité***

La schistosité peut être définie comme l'orientation préférentielle de la forme, ou du réseau cristallin de certains des minéraux principaux de la roche suivant des surfaces parallèles. La conséquence la plus évidente de la schistosité des roches de ce métamorphisme régional est leur fissilité. Celle-ci étant la propriété d'une roche à se rompre suivant des plans parallèles sous forme d'un débit planaire perpendiculairement à la direction de compression des contraintes tectoniques (***Fig.28***).

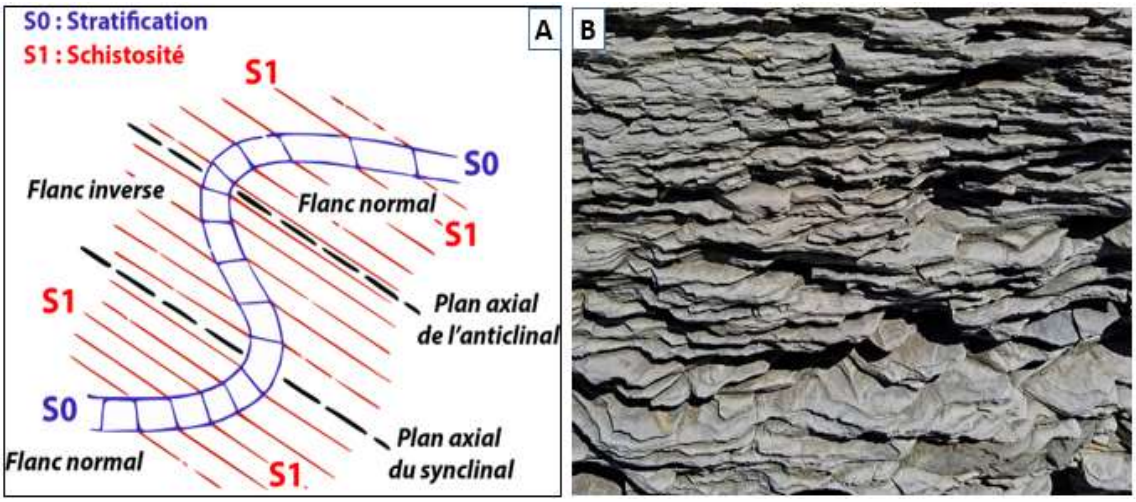


Figure 28A : Schéma montrant la relation entre la stratification S0 et la schistosité S1 ; B : Aspect de la schistosité au niveau d'un schiste

❖ ***La foliation***

Cette structure métamorphique de la foliation caractérise la différence potentielle de minéralogie des différents feuillets. Le plus souvent on enregistre une différenciation pétrographique nette, aboutissant à l'alternance de feuillets de composition minéralogique différente (feuillets clairs et foncés) dans les roches métamorphiques formées à des degrés élevés. Les minéraux de ces roches sont souvent aplatis et orientés le long des plans de foliation **(*Fig.29*).**

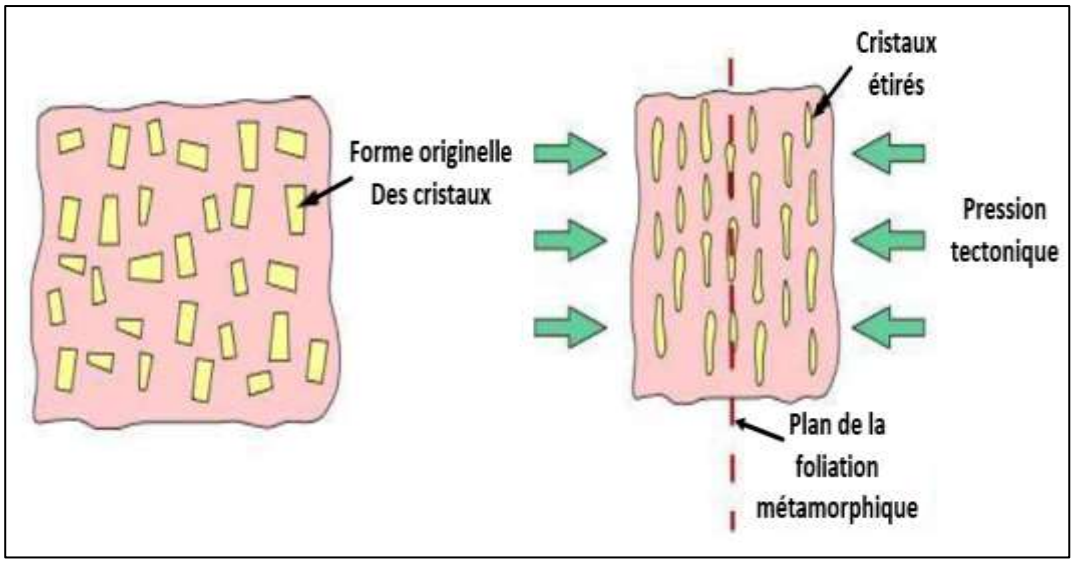


Figure 29: Effet de la pression orientée et formation des plans de foliation

Cette structure marque d'une façon particulière le gneiss où elle se traduit par une alternance de niveaux sombres de biotite (mica noir) et de niveaux clairs quartzo-feldspathiques ; c'est pourquoi on parle également de structure gneissique ***(Fig.30).***

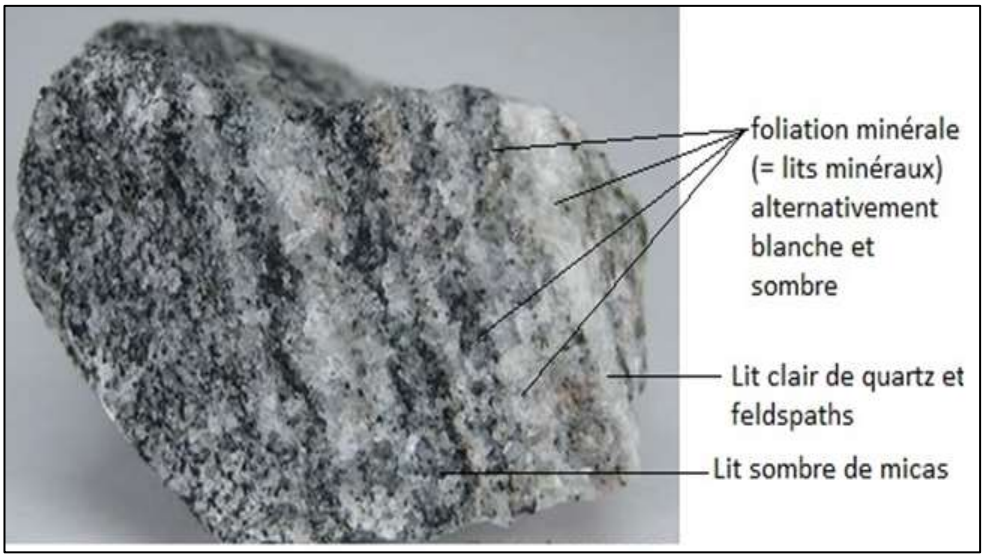


Figure 30: Foliation d'un gneiss matérialisée par l'alternance de lits sombres et de lits clairs

3.3.4 Textures des roches métamorphiques

Les minéraux d'origine métamorphique sont qualifiés de ***blastes***. D'après leur agencement et leur taille, la roche métamorphique acquiert une texture particulière contribuant à sa classification ; ainsi une diversité de texture est à distinguer :

- ***Texture granoblastique*** : Ce type de texture est caractérisé par un développement des minéraux sous forme de grains et sans orientation privilégiée. La texture granoblastique caractérise essentiellement les cornéennes et autres roches du métamorphisme de contact. Cette texture peut être granoblastique isogranulaire ou hétérogranulaire.
- ***Texture lépidoblastique :*** Elle est caractéristique des roches formées par des cristaux lamellaires ou en paillettes (micas, chlorite) en quantités notables et disposés parallèlement les uns aux autres.
- ***Texture nématoblastique*** (*némato* = fil) : C'est une texture en baguettes ou en aiguilles (habitus des amphiboles ou de la sillimanite). C'est une texture propre aux roches métamorphiques contenant des minéraux à formes prismatiques allongées et disposés parallèlement.
- ***Texture porphyroblastique*** : C'est une texture analogue par son aspect à la structure porphyrique des roches ignées. Elle consiste en la présence de quelques cristaux, appartenant généralement à la même espèce minéralogique, de dimensions plus grandes que les autres cristaux de la roche, lesquels sont de taille moyenne. Les porphyroblastes peuvent inclure de nombreuses petites plages, à contours irréguliers, d'un ou de plusieurs autres minéraux.

3.3.5 Notion de séquence métamorphique

La séquence métamorphique est un ensemble de roches métamorphiques qui ont été métamorphisées à des degrés différents, et reconnues comme issues d'un même type de roche, ce qui justifie leur composition chimique semblable.

Exemple 1 : Argile (Protolithe) ⟹ Schistes ⟹ Micaschistes ⟹ Gneiss

Exemple 2 : Au niveau des zones de subduction, on assiste à une autre séquence métamorphique

Gabbro (Protolithe) ⟹ Schiste vert ⟹ Schiste bleu ⟹ Eclogite

Selon la nature du protolithe, plusieurs types de séquences métamorphiques sont à distinguer :

- ***La séquence pélitique*** : Dans le cas de cette séquence, le protolithe est une roche sédimentaire appelée pélite composée presque exclusivement d'argile. Les roches métamorphiques de cette séquence comportent essentiellement des schistes, puis le plus souvent des micaschistes, des gneiss et, au stade le plus avancé du métamorphisme, des leptynites.
- ***La séquence carbonatée*** : La transformation métamorphique des calcaires et des dolomies aboutit à la formation du marbre, du cipolin et des skarns.
- ***La séquence calcaro-pélitique*** a pour protolithe une roche marneuse aboutissant par métamorphisme à la formation d'un calcschiste.

❖ ***La séquence basique*** : A partir de roches magmatiques basiques (basalte et gabbro), le métamorphisme aboutit à la formation des schistes verts, des schistes bleus, des amphibolites et des éclogites.

❖ ***La séquence granitique*** : le métamorphisme du granite donne essentiellement des orthogneiss.

3.3.6 Paragenèse et faciès métamorphique

3.3.6.1 Notion de paragenèse

La paragenèse désigne une association de minéraux qui sont ensemble stables dans certaines conditions de température et de pression et caractérisent le chimisme général d'une roche métamorphique dans ces conditions thermodynamiques.

3.3.6.2 Notion de faciès métamorphique

Un faciès métamorphique regroupe toutes les paragenèses dans un même domaine (P,T) de stabilité. C'est donc une association déterminée de minéraux caractéristiques qui permet de définir les conditions de pression et de température qui régnaient lors de la formation de la roche métamorphique indépendamment de sa composition chimique. (Basalte ou argile aura un faciès d'amphibolite à une pression et température élevée).

A l'aide de diagramme des faciès métamorphiques, il est possible de suivre la succession des différentes roches métamorphiques et de reconstituer le trajet PTt (pression, température, temps, ***Fig.31).***

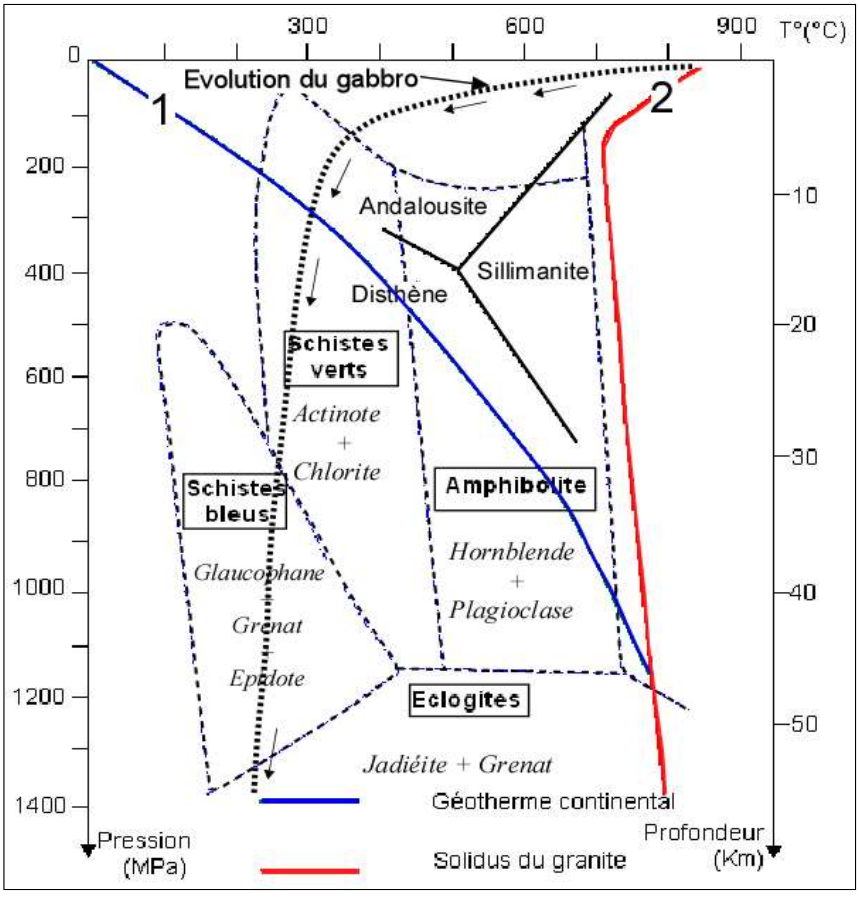


Figure 31: Diagramme montrant quelques types de faciès métamorphiques

3.3.7 Plan d'étude d'une roche métamorphique

Tableau 6:Critères de l'étude macroscopique d'une roche métamorphique

<table>
<tr><th colspan="2">PLAN D'ETUDE D'UNE ROCHE METAMORPHIQUE</th></tr>
<tr><td>1- Couleur de la roche</td><td>5- Texture de la roche</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2- Taille des grains
Fine
Moyenne
Grossière</td><td>6- Réaction à l'HCl</td></tr>
<tr><td>7- Type de métamorphisme</td></tr>
<tr><td>3- Minéralogie</td><td>8- Nature de la séquence</td></tr>
<tr><td>4- Structure de la roche
Equante
Foliée</td><td>9- Nom de la roche</td></tr>
</table>

Liste des figures

Figure 1:Comparaison entre l'etat cristallin et l'état amorphe *7*
Figure 2: Organisation architecturale de la maille cristalline de NaCl *8*
Figure 3: Les sept systèmes cristallins primitifs de base et formes dérivees *8*
figure 4: Maille élémentaire et reseau cristallin *9*
figure 5: Exemple d'isomorphisme : la structure des carbonates rhomboédriques *9*
figure 6: Exemple de polymorphisme illustré par le systeme cristallin du diamant et celui hexagonal du graphite *10*
figure 7: Quelques types de forme de minéraux *11*
figure 8: Le nombre de plans de clivage est fonction de l'espece minérale *13*
figure 9: Clivage parfait de la calcite en 3 plans *13*
figure 10: Aspect de la cassure conchoïdale *13*
figure 11: Quelques types de macles *14*
figure 12:Pourcentages des minéraux silicatés en comparaison avec ceux non silicatés *15*
figure 13: Motif de base (SiO4)4- des silicates *17*
figure 14: Tétraèdre isolé (SiO4)4- des nésosilicates *17*
figure 15: Paire de tétraèdres (Si2O7)6- des sorosilicates *17*
figure 16: Cycle de tétraèdre (Si6O18)12- des cyclosilicates *18*
figure 17: Structure des inosilicates en chaine simple et double *18*
figure 18: Structure en feuillets des phyllosilicates *19*
figure 19: Structure des téctosilicates *19*
figure 20: Cycle de roches montrant la relation entre les trois types de formations rocheuses de la croute terrestre *20*
figure 21: Une roche est un assemblage de differents minéraux *21*
figure 22:Echantillon de granite à texture grenue *22*
figure 23: Echantillon de basalte à texture microlitique *23*
figure 24: Echantillon d'obsidienne à texture vitreuse *23*
figure 25: Nomination des roches magmatiques selon l'indice de coloration *24*
figure 26: Aspect de la péridotite comme roche ultrabasique *25*
figure 27: Schéma montant un granite intrusif et son auréole métamorphique *27*
figure 28A: Schéma montrant la relation entre la stratification S0 et la schistosite S1 ; B : aspect de la schistosité au niveau d'un schiste. *28*
figure 29: Effet de la pression orientee et formation des plans de foliation *29*
figure 30: Foliation d'un gneiss matérialisée par l'alternance de lits sombres et de lits clairs *29*
figure 31: Diagramme montrant quelques types de faciès métamorphiques *31*

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1:Codes de l'échelle de MOHS _____ *12*

Tableau 2: Pourcentages des principaux minéraux de la croute terrestre _____ *15*

Tableau 3: Classification des roches magmatiques selon l'indice de coloration _____ *24*

Tableau 4: Classification des roches magmatiques selon l'indice de saturation _____ *25*

Tableau 5: Classification de quelques roches magmatiques en fonction de leur composition chimique et minéralogique _____ *26*

Tableau 6:Critères de l'étude macroscopique d'une roche métamorphique _____ *32*